

张嘉鹏 JIA-PENG ZHANG

✉ zjp24@mails.tsinghua.edu.cn · 🌐 zjp-shadow.github.io · 🔄 zjp-shadow · 📄 Google Scholar

🎓 教育经历

清华大学，北京

2024.09 – 至今

计算机科学与技术系 · 博士研究生

- **GPA:** 3.95 **排名:** 27/158
- **导师:** 胡事民 教授（人机交互与媒体集成研究所）
- **研究方向:** 三维生成、动画、图形学仿真与具身智能、AI Infra

清华大学，北京

2020.09 – 2024.07

致理书院 · 信息与计算科学 · 理学学士

- **排名:** 21/30

📄 代表性论文

• SkinTokens: A Learned Compact Representation for Unified Autoregressive Rigging

Jia-Peng Zhang, Cheng-Feng Pu, Meng-Hao Guo, Yan-Pei Cao, Shi-Min Hu

ACM Transactions on Graphics (TOG), 2026, **小修后接收** (zjp-shadow.github.io/works/SkinTokens/)

提出 SkinTokens，一种可学习的蒙皮权重离散紧凑表示。将蒙皮建模为序列预测任务，统一的 TokenRig 框架联合生成骨骼与蒙皮，在严格的分布外几何评测上取得显著提升。

• One Model to Rig Them All: Diverse Skeleton Rigging with UniRig

Jia-Peng Zhang, Cheng-Feng Pu, Meng-Hao Guo, Yan-Pei Cao, Shi-Min Hu

ACM Transactions on Graphics (TOG) (SIGGRAPH 2025) (zjp-shadow.github.io/works/UniRig/)

提出 UniRig，基于大规模自回归模型与全新骨骼树序列化（Skeleton Tree Tokenization）方法的统一自动绑骨框架。在新构建的大规模数据集 Rig-XL 上训练，可高效生成拓扑合法的骨骼，在多种类型模型上大幅超越现有最优方法。

• CharacterGen: Efficient 3D Character Generation from Single Images with Multi-View Pose Canonicalization

Hao-Yang Peng, Jia-Peng Zhang, Meng-Hao Guo, Yan-Pei Cao, Shi-Min Hu

ACM Transactions on Graphics (TOG) (SIGGRAPH 2024), 43(4): 1–13, 2024 (charactergen.github.io/)

提出从单张图像高效生成姿态规范化三维角色网格的框架：以图像条件多视图扩散模型完成姿态校准，再由基于 Transformer 的稀疏视图重建网络生成几何与纹理鲁棒、可直接用于动画的结果。

• Transferring the Intelligence of VLMs to Robotic Control

Meng-Hao Guo, Zhe-Han Mo, Jia-Jun Wang, Yi Zhang, Kejin Wang, Yi-Xuan Deng, Jia-Peng Zhang,

Yongming Rao, Shi-Min Hu

arXiv preprint arXiv:2609.22966, 2026 (robodawn.top/)

提出 RoboDawn：通过一组符合人类直觉的离散平移、旋转与夹爪指令，让智能体式 VLM 闭环控制机器人，并以少量上下文示例完成接口与任务策略的对齐。无需针对任务的机器人训练，即在 RoboTwin 2.0 C2R 与 RoboDojo 上取得最优成功率，并可迁移到真实 Franka 机械臂。

• TopoCap: Learning Topology-Agnostic Motion Priors for Monocular Video-to-Animation

Cheng-Feng Pu, Jia-Peng Zhang, Meng-Hao Guo, Yan-Pei Cao, Shi-Min Hu

SIGGRAPH 2026 Conference Papers (arxiv.org/abs/2606.12153)

提出 TopoCap，首个从单目视频中提取动作、并在无需测试时优化的情况下重定向到任意未见骨骼拓扑角色（从双足、六足生物到无生命物体）的统一框架。以图 CVAE 学习与拓扑无关的动作流形，再用条件流匹配从视频特征预测其编码；并构建了包含 5,000 余种骨骼拓扑、200 万帧的数据集 Mobjaverse。

🔗 开源项目

UniRig & SkinTokens (github.com/VAST-AI-Research/UniRig, SkinTokens)2200+ Stars

项目维护者 & 核心贡献者

- 维护 UniRig (SIGGRAPH 2025, 1.8k+ stars) 与 SkinTokens (TOG 2026, 450+ stars) 的官方开源实现, 发布统一的骨骼与蒙皮预训练模型, 可为人形角色、虚构生物乃至无机物体等各类网格自动绑骨。
- 发布精选数据集 Rig-XL 与统一的 TokenRig 流程, 在单个自回归模型中同时预测骨骼与蒙皮权重, 推动自动绑骨在三维社区中的规模化应用。

CharacterGen (github.com/zjp-shadow/CharacterGen)830+ Stars

项目维护者 & 核心贡献者

- 设计并维护单图三维角色生成的渲染与推理工具链, 通过规范化 A-pose 生成解决姿态歧义问题。
- 开源多视图扩散合成与纹理反投影方案, 被大量三维二次元角色创作者使用。

清华 Jittor (计图) 框架 (github.com/Jittor/Jittor, JittorInfer)3200+ Stars

核心成员 & JittorInfer 框架负责人

- 研发 JittorInfer: 面向华为昇腾等国产 AI 硬件的高性能 C++ 大模型推理框架。
- 主导 CPU 多级算子融合与端到端资源调度等系统级优化, 部署 DeepSeek 系列等前沿模型时吞吐量较 Ascend-vLLM 显著提升。

🏆 荣誉奖项

明日之星先锋奖, 华为鲲鹏昇腾开发者大会 (KADC)	2026
博士生综合奖学金, 清华大学	2025
银牌, 全国青少年信息学奥林匹克竞赛 (NOI)	2019
金牌, 信息学奥林匹克中国国家队选拔赛 (CTS)	2019

🏢 实习经历

腾讯混元2026

研究实习生 · 视频生成 (清华大学暑期社会实践)

- 研究视频 VAE 的各项指标对基于 Flow 的视频生成模型性能的影响。

腾讯2024

研究实习生

- 开展三维多模态理解方向的研究。

华为2023

软件工程实习生

- 面向鲲鹏芯片 SME (Scalable Matrix Extension) 指令集, 设计并实现稀疏矩阵乘法的系统级优化。